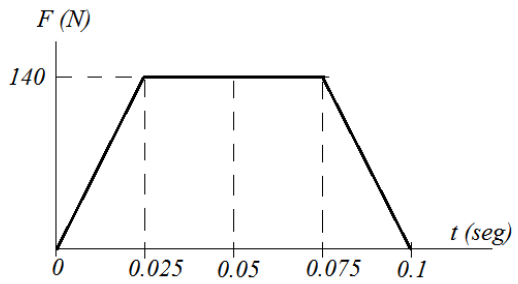
Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Física 1 - Turno Mañana

Evaluación Integradora - Tema 2 - Resolución

Ejercicio 1. Una pelota de básquet de masa 450 g choca horizontalmente contra una pared a una altura de 2.5 m, rebotando horizontalmente e impactando en el piso a una distancia $L = 6\,\mathrm{m}$ de la Pared. La gráfica muestra aproximadamente la fuerza F en función del tiempo que ejerce la pared sobre la pelota. Determinar:

(a) El módulo de la fuerza media que ejerce la pared sobre la pelota

(b) La velocidad de la pelota antes de impactar contra la pared.



Resolución

a)

Para hallar la fuerza media (F_m) es conveniente en primer lugar calcular el impulso (J) realizado por la fuerza F aplicando la definición:

$$J = \int_{t=0}^{t=0.1\,\mathrm{s}} F dt \tag{1}$$

Para calcular la integral se podría recurrir a expresar la curva por tramos (a partir del gráfico) de forma analítica, pero es más sencillo aplicar el método gráfico: la integral equivale al área bajo la curva. El área bajo el trapecio de la figura es muy fácil de calcular, obteniendo:

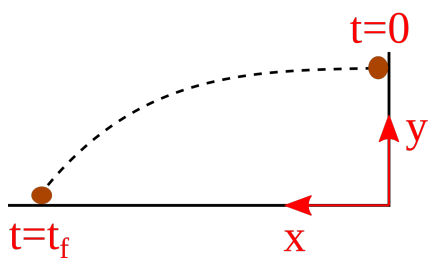
$$J = 10.5\,\mathrm{Ns} \tag{2}$$

Hecho esto, la fuerza media se obtiene a partir de la definición:

$$F_m = \frac{J}{0.1\,\mathrm{s}} = 105\,\mathrm{N} \tag{3}$$

b)

Como primer paso se puede calcular la velocidad con que la pelota salió despedida de la pared después del choque (a la que llamaremos v_1 y consideramos que es horizontal). Para eso utilizaremos el sistema de referencia (x,y) mostrado en la figura 1.



Las ecuaciones horarias del movimiento de la pelota en el tiempo de vuelo después del choque ($t = 0$) hasta que hace contacto con el piso ($t = t_f$ desconocido) son las siguientes:

$$x(t) = v_1 t \tag{4}$$

$$y(t) = 2.5\,\mathrm{m} - \frac{1}{2} g t^2 \tag{5}$$

Como dato se tiene que en $t = t_f$ la pelota va estar en la ubicación $x = 6\,\mathrm{m}$, $y = 0$:

$$6\,\mathrm{m} = v_1 t_f \tag{6}$$

$$0 = 2.5\,\mathrm{m} - \frac{1}{2} 10\,\mathrm{m/s^2} t_f^2 \tag{7}$$

Resolviendo el sistema (de 2 ecuaciones con 2 incógnitas) se encuentra que:

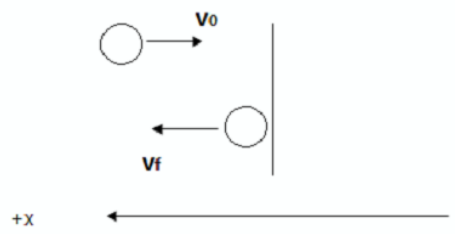
$$t_f = 0.707\,\mathrm{s} \tag{8}$$

$$v_1 = 8.485\,\mathrm{m/s} \tag{9}$$

Una vez calculada v_1, es posible calcular la velocidad previa al choque (a la que llamaremos v_0 y también consideraremos que es horizontal) teniendo en cuenta que la variación de la cantidad de movimiento de la pelota durante el choque será igual al impulso externo aplicado sobre la misma (ya calculado en el inciso a):

$$J = mv_1 - (-\,mv_0) \tag{10}$$

$$10.5\,\mathrm{Ns} = 0.45\,\mathrm{kg}\ 8.485\,\mathrm{m/s} + 0.45\,\mathrm{kg}\ v_0 \tag{11}$$

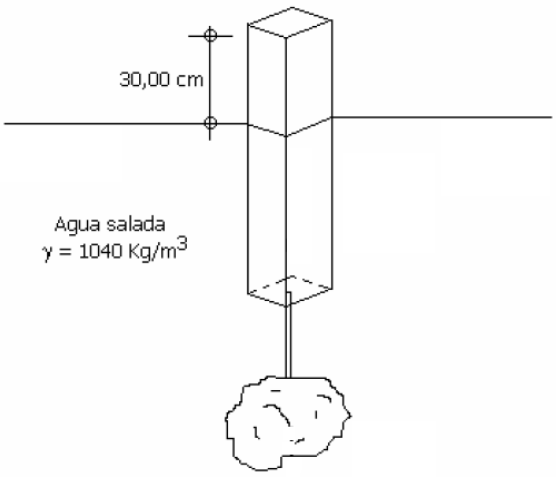


De donde surge que:

$$v_0 = -14.86\ \ \mathrm{m/s} \tag{12}$$

donde el signo $-$ indica que el sentido de la velocidad es hacia la derecha previamente al choque (lo cual resulta natural).

Ejercicio 2. Una pieza de densidad $0.6\,\mathrm{g/cm^3}$ tiene sección cuadrada de $8\,\mathrm{cm}$ de lado y $1.5\,\mathrm{m}$ de longitud. Determina cuantos kilogramos de plomo ($12\,000\,\mathrm{Kg/m^3}$) deben adicionarse colgando del extremo inferior (ver figura) de modo que flote verticalmente con $30\,\mathrm{cm}$ fuera de agua salada de densidad $1040\,\mathrm{Kg/m^3}$.



Resolución

La pieza de sección cuadrada junto con la plomada conforman un sistema que se encuentra en equilibrio estático. Por lo tanto podemos establecer que la sumatoria de fuerzas externas debe ser nula. Como fuerzas externas tenemos: el peso de la barra (P_b) hacia abajo, el peso de la plomada (P_p) hacia abajo, el empuje del agua sobre la barra (E_b) hacia arriba y el empuje del agua sobre la plomada (E_p) hacia arriba. El equilibrio estático viene dado entonces por la expresión:

$$P_b + P_p = E_b + E_p \tag{13}$$

Podemos dar las expresiones para cada una de estas fuerzas:

$$P_b = 600\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0.08\,\mathrm{m} \cdot 0.08\,\mathrm{m} \cdot 1.50\,\mathrm{m} = 57.6\,\mathrm{N} \tag{14}$$
$$P_p = 12\,000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot V_p = 120\,000\,\mathrm{N/m^3} \cdot V_p \tag{15}$$
$$E_b = 1040\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0.08\,\mathrm{m} \cdot 0.08\,\mathrm{m} \cdot 1.20\,\mathrm{m} = 79.872\,\mathrm{N} \tag{16}$$
$$E_p = 1040\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot V_p = 10\,400\,\mathrm{N/m^3} \cdot V_p \tag{17}$$

donde V_p es el volumen de la plomada, que es incógnita.

A partir de la ecuación de equilibrio (ecuación 13), colocando las expresiones anteriores queda una ecuación con una sola incógnita (V_p), de donde surge:

$$V_p = 2.032 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^3} \tag{18}$$

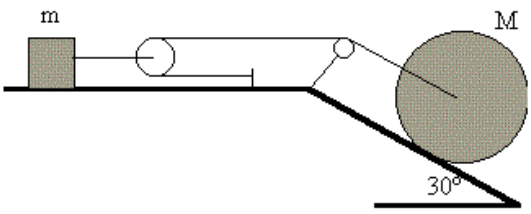
Luego, la masa de plomo se puede calcular de forma sencilla como el producto de su volumen por su densidad:

$$m = 12\,000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 2.032 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3} = 2.439\,\mathrm{kg} \tag{19}$$

Ejercicio 3. Un bloque de masa $m = 20\,\mathrm{kg}$, unido mediante una cuerda a una polea sin masa desliza a lo largo de una mesa horizontal con coeficiente de rozamiento dinámico $\mu = 0{,}1$. La polea está conectada mediante otra cuerda al centro de un carrete cilíndrico de masa $M = 5\,\mathrm{kg}$, y radio $R = 0.1\,\mathrm{m}$ que rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado 30° (véase la figura).

(a) Calcular la aceleración del centro de masas del cilindro y las tensiones de las cuerdas.

(b) Calcular la velocidad del centro de masas del cilindro cuando ha descendido 3 m a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo.

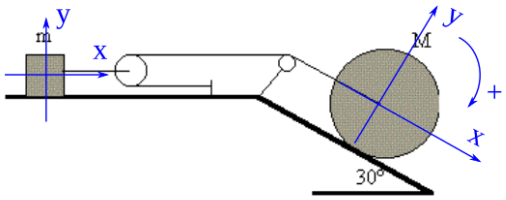


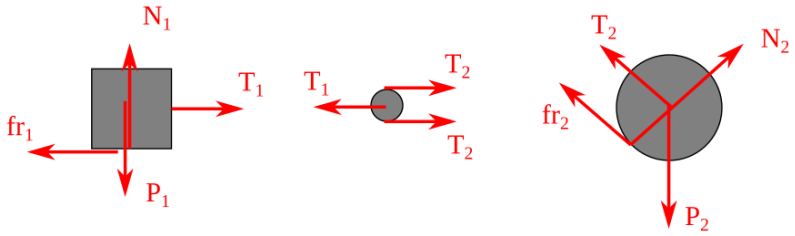
Resolución

a)

Para resolver el ejercicio se plantean los siguientes sistemas de referencias:

Y los siguientes diagramas de cuerpo aislado (notar que cada una de las dos cuerdas en el sistema tendrá una tensión diferente):





Del bloque de la izquierda se obtienen las siguientes ecuaciones que resultan de aplicar el segundo principio de Newton:

$$T_1 - fr_1 = ma_1 \tag{20}$$
$$N_1 - mg = 0 \tag{21}$$

De donde surge una ecuación para su aceleración (a_1, que es puramente en x):

$$T_1 - \mu mg = ma_1 \tag{22}$$

Analizando la polea podemos obtener la relación entre las tensiones (ya que es una polea sin masa):

$$T_1 = 2T_2 \tag{23}$$

Por lo que podemos reescribir la ecuación del balance de fuerzas en x del bloque como:

$$2T_2 - \mu mg = ma_1 \tag{24}$$

Luego, para el cilindro se pueden obtener 3 ecuaciones (dos para sumatoria de fuerzas según x e y, y una para sumatoria de momentos según z, para o que definimos como positivo el sentido horario para mayor simplicidad en la resolución):

$$Mgsen(30°) - T_2 - fr_2 = Ma_2 \tag{25}$$
$$N_2 - Mgcos(30°) = 0 \tag{26}$$
$$fr_2 R = \frac{1}{2} MR^2 \alpha \tag{27}$$

donde a_2 es la aceleración del cilindro (que es puramente en x) y α es su aceleración angular.

Como el cilindro estará en rotación podemos utilizar la expresión $a_2 = \alpha R$, pudiendo reescribir la ecuación de momentos del cilindro como:

$$fr_2 = \frac{1}{2} Ma_2 \tag{28}$$

Introduciendo esta expresión para fr_2 en el balance de fuerzas en x del cilindro se obtiene:

$$Mgsen(30°) - T_2 = \frac{3}{2} Ma_2 \tag{29}$$

Recapitulando, las ecuaciones 24 y 29 conforman un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas:

$$2T_2 - \mu mg = ma_1 \tag{30}$$
$$Mgsen(30°) - T_2 = \frac{3}{2} Ma_2 \tag{31}$$

Para poder resolverlo hace falta primero encontrar la relación entre las aceleraciones a_1 y a_2. Para hacerlo se puede recurrir a la relación entre los desplazamientos x_1 y x_2 para que la longitud de la soga se mantenga inalterada durante el movimiento del sistema:

$$2x_1 = x_2 \tag{32}$$

Derivando dos veces la expresión anterior se llega a:

$$2a_1 = a_2 \tag{33}$$

Entonces ya se puede estabecer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$2T_2 - \mu mg = ma_1 \tag{34}$$
$$Mgsen(30°) - T_2 = 3Ma_1 \tag{35}$$

Tal sistema es sencillo de resolver, obteniendo.

$$a_1 = 0.6\,\mathrm{m/s^2} \tag{36}$$
$$T_2 = 16\,\mathrm{N} \tag{37}$$

Conociendo estos valores, es posible introducirlos en las ecuaciones 23 y 33 para obtener:

$$a_2 = 1.2\,\mathrm{m/s^2} \tag{38}$$
$$T_1 = 32\,\mathrm{N} \tag{39}$$

b)

Para hacer este cálculo es conveniente acudir al teorema de trabajo y energía en su forma:

$$W_{NC} = \Delta E_m \tag{40}$$

donde W_{NC} es el trabajo de las fuerzas no conservativas y ΔE_m la variación de energía mecánica del sistema.

En este caso solamente fr_1 hará trabajo no conservativo, ya que fr_2 es un roce estático debido a la rodadura del cilindro. Para calcular el trabajo W_{fr_2} se debe tener en cuenta $x_1 = 1.5\,\mathrm{m}$ por la relación 32:

$$W_{fr_2} = -\mu m g x_1 = -30\,\mathrm{J} \tag{41}$$

La variación de energía mecánica en este caso está dada por la variación de energía potencial gravitatoria (E_g) y enegía cinética (E_k).

Para el cálculo de E_g se debe tener en cuenta que solamente el cilindro varía su altura (h_2), y lo hace según:

$$\Delta h_2 = -x_2 sen(30^\circ) = -1.5\,\mathrm{m} \tag{42}$$

Luego:

$$\Delta E_g = mg\Delta h_2 = -75\,\mathrm{J} \tag{43}$$

Ahora solamente resta expresar la energía cinética en función de v_2, para ello se recurre a las relaciones previamente encontradas:

$$v_1 = \frac{1}{2}v_2 \tag{44}$$
$$\omega = \frac{v_2}{R} \tag{45}$$

donde ω es la velocidad angular del cilindro.

Luego:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}MR^2\omega^2 \tag{46}$$
$$= \left[\frac{m}{8} + \frac{3M}{4}\right]v_2^2 \tag{47}$$
$$\tag{48}$$

donde es importante notar que la energía cinética inicial es cero ya que el sistema parte del reposo. Finalmente la ecuación de Trabajo y Energía queda como:

$$\left[\frac{m}{8} + \frac{3M}{4}\right]v_2^2 - 75\,\mathrm{J} = -30\,\mathrm{J} \tag{49}$$

Pudiendo fácilmente despejar v_2:

$$v_2 = 2.683\,\mathrm{m/s} \tag{50}$$